Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v1.0**

1 Introducció

Un exercici que ens podem trobar habitualment a l'electrònica digital és trobar la funció lògica d'un sistema digital a partir de l'esquema del seu circuit.

És un procediment molt semblant al de trobar la taula de veritat. Per demostrar-ho, utilitzarem el mateix circuit d'exemple de les lliçons anteriors.

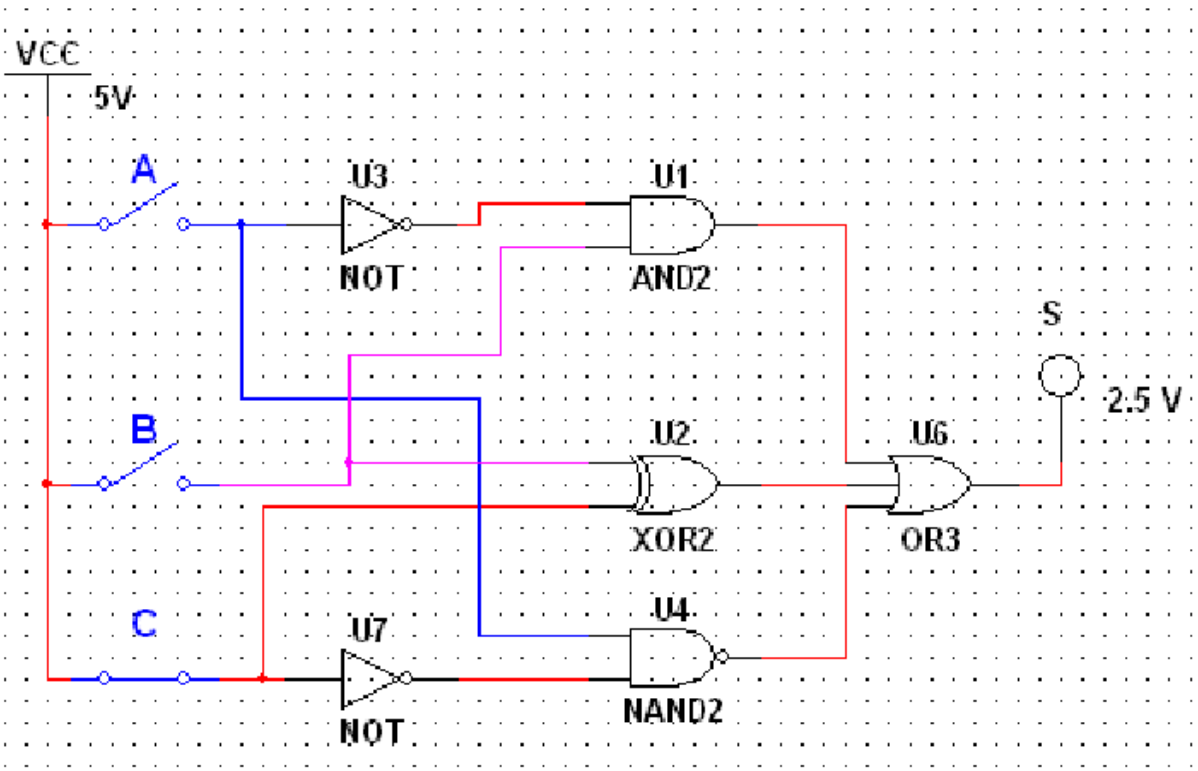


Figura 1: Circuit combinacional d'exemple.

2 Procediment de resolució

Una de les maneres més senzilles de resoldre aquest circuit és anar escrivint a cada punt intermedi del circuit quina expressió booleana tenim, sabent que a l'esquerra disposem de les tres variables d'entrada directes (A, B i C).

Si analitzem la sortida de cada porta individualment:

- **Porta U1 (AND2):** Rep per l'entrada superior la senyal negada de A ($\overline{A}$) a través de

Llicència CC BY-SA 4.0

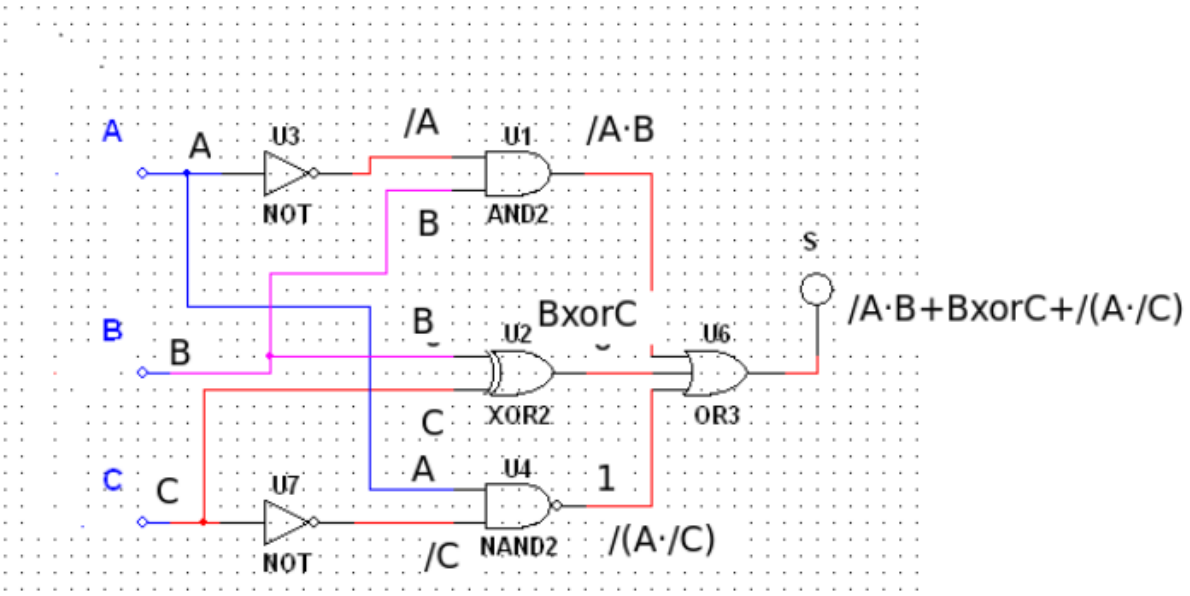


Figura 2: Anàlisi de les expressions booleanes a cada terme del circuit.

l'inversor U3, i per l'entrada inferior la senyal directa de B. Per tant, la seva sortida és:

$$S_{U1} = \overline{A} \cdot B$$

- **Porta U2 (XOR2):** Rep l'entrada B i l'entrada C directament. La seva sortida és:

$$S_{U2} = B \oplus C$$

- **Porta U4 (NAND2):** Rep l'entrada A directa i la senyal C negada ($\overline{C}$) a través de l'inversor U7. A la sortida d'aquesta porta NAND obtenim:

$$S_{U4} = \overline{A \cdot \overline{C}}$$

3 Funció lògica resultant

Finalment, les tres sortides anteriors s'sumen a través de la porta **OR3** (U6) per generar la sortida global del circuit (S):

$$S = \overline{A} \cdot B + (B \oplus C) + \overline{A \cdot \overline{C}}$$

Llicència CC BY-SA 4.0